

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

Arhitektura mikrokontrolera

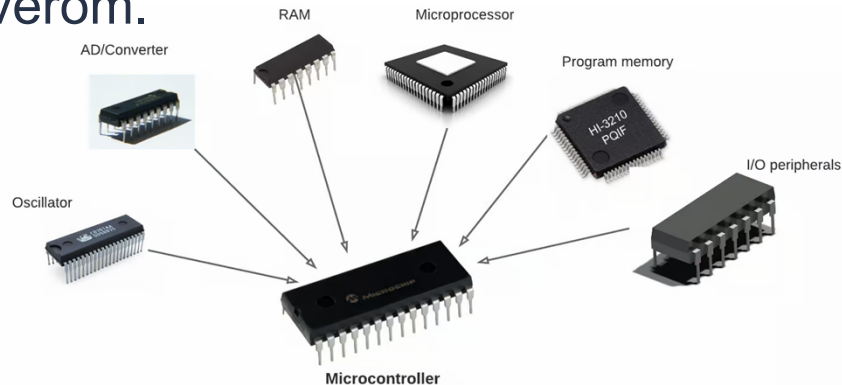
ATmega2560 (1.deo)

Predavanja



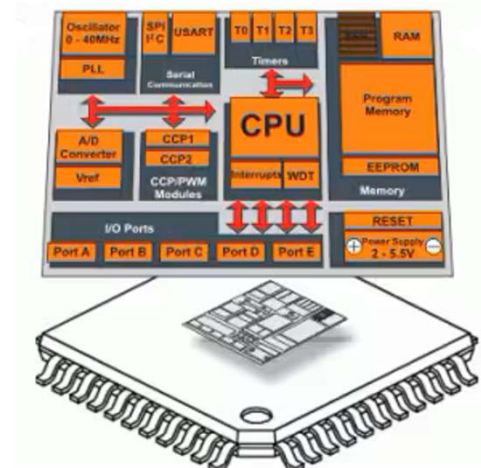
Mikrokontroleri

- Mikrokontroler je samostalni računar implementiran u jednom integrisanom kolu.
- Kombinuje procesor (CPU), memoriju (RAM/EEPROM/Flash) i ulazno/izlazne (I/O) portove za komunikaciju sa perifernim uređajima.
- Jednostavan, predvidiv, energetski efikasan, odziv u realnom vremenu, direktna upravljanje hardverom.



Glavne komponente mikrokontrolera

- Oscilator – izvor takta
- CPU – izvršava instrukcije
- Flash – programska memorija
- SRAM – radna memorija
- EEPROM – trajna korisnička memorija
- I/O portovi – interfejs ka perifernim uređajima
- Tajmeri/brojači – odbrojavaju događaje i mere vremena
- ADC/DAC – analogno-digitalna konverzija
- Komunikacija – UART, SPI, I²C, itd.

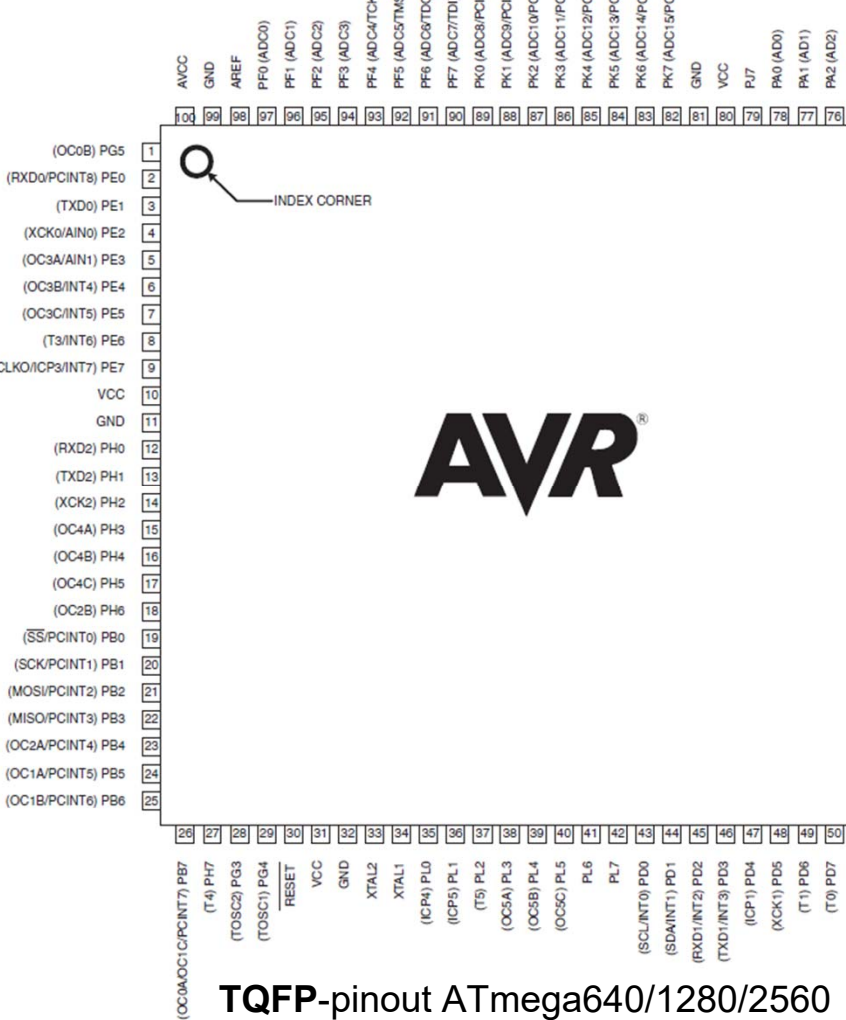


Atmel ATmega2560 mikrokontroler

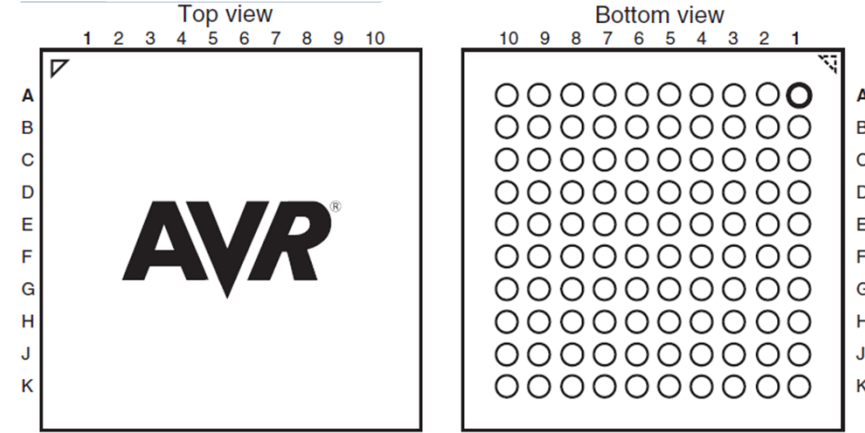
- Atmel AVR 8-bitni mikrokontroler male potrošnje i visokih performansi
- RISC arhitektura – 135 instrukcija, 32 8-bit registara
- Memorija – 256kB Flash, 4kB EEPROM, 8kB RAM
- 86 GPIO pinova
- 12 16-bitnih PWM kanala (pinova)
- 4 USART
- 16 ADC kanala
- Temperaturni opseg: -40° – 80°C (industrijski standard)



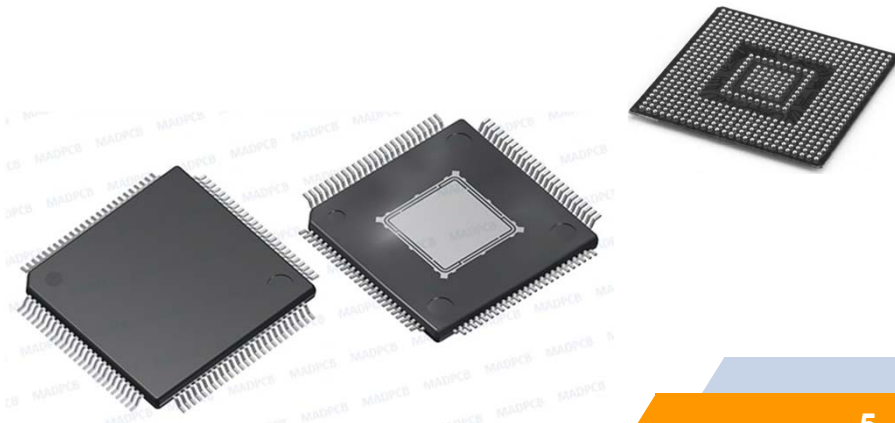
Thin Quad Flat Pack



TQFP-pinout ATmega640/1280/2560



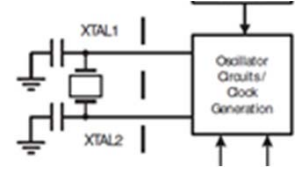
CBGA-pinout ATmega640/1280/2560
Ceramic Ball Grid Array



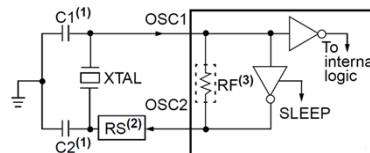
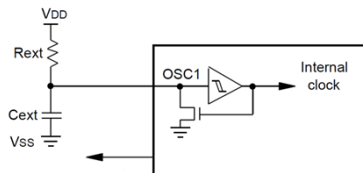
Oscilator – srce mikrokontrolera

- Oscilator je elektronski sklop koji generiše stabilan, periodičan signal (najčešće kvadratni talas) koji se koristi kao osnovni takt za rad mikrokontrolera.
- Uloga oscilatora:
 - ▷ Definiše brzinu izvršavanja instrukcija
 - ▷ Sinhronizuje rad svih internih modula
 - ▷ Omogućava precizno merenje vremena i generisanje signala

Oscilator – srce mikrokontrolera



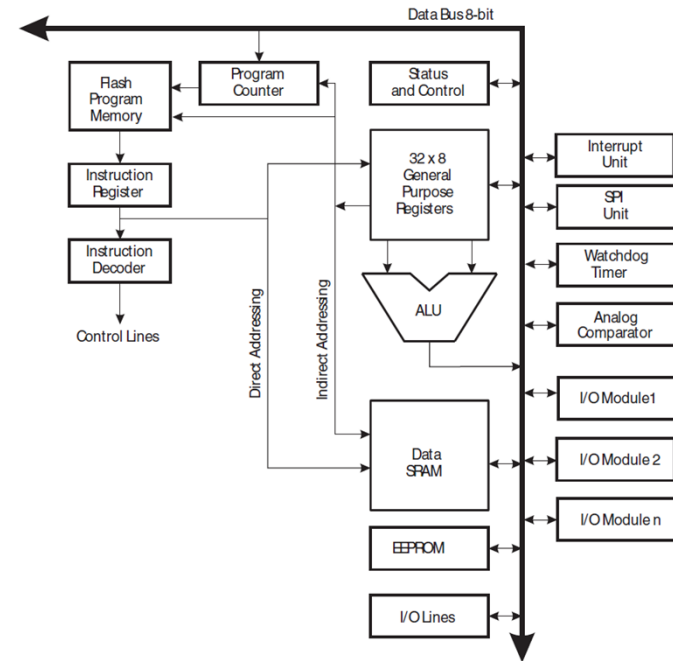
- ATmega2560 koristi **eksterni kvarcni oscilator** (najčešće 16 MHz na Arduino Mega 2560 ploči)
- Izbor izvora takta
 - ▶ Interni oscilator (8 MHz, neprecizan).
 - ▶ Eksterni kvarcni oscilator (16 MHz, precizan, najčešći izbor).
 - ▶ Eksterni izvor takta (clock input pin – XTAL1, kada takt generiše neki drugi uređaj)



ALU – mozak mikrokontrolera

- **ALU (Aritmetičko-logička jedinica)** je deo mikrokontrolera koji izvršava osnovne **aritmetičke i logičke operacije** (+, −, &, |, ^, ~, <<, >>) nad podacima.
- Radi sa 8-bitnim registrima (32 registra opšte namene, 6 od njih (R26..R31) se mogu koristiti kao tri 16-bitna adresna pokazivača za indirektno adr.)
- Čest ALU i registre zajedno nazivamo CPU
- Preko 100 instrukcija koriste ALU

```
LDI R16, 0x0F ; učitaj 0x0F u registar R16
LDI R17, 0xF0 ; učitaj 0xF0 u registar R17
AND R16, R17 ; ALU izvršava logičko AND → rezultat: 0x00
```



Status registar

- Status registar sadrži informacije o rezultatu poslednje izvršene aritmetičke instrukcije.
- Ove informacije se mogu koristiti za izmenu toka programa kako bi se izvršile uslovne operacije.
- Status registar se ažurira nakon svih ALU operacija.
- Ne čuva se automatski pri ulasku u rutinu prekida i ne obnavlja pri povratku iz prekida. Ovo mora da se reši programski.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x3F (0x5F)	I	T	H	S	V	N	Z	C	SREG
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

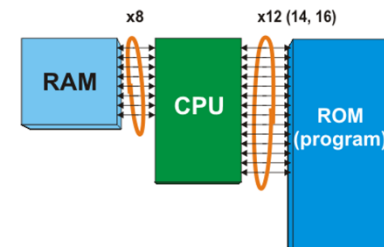
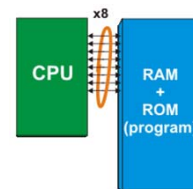
Status registar i prekidi

- Global Interrupt Enable (7. bit u SREG) mora biti postavljen (1) da bi prekidi bili omogućeni.
- Omogućavanje pojedinačnih prekida se zatim vrši u odvojenim kontrolnim registrima.
- I-bit se briše hardverski nakon što se dogodi prekid, a postavlja ga instrukcija RETI (*Return from Interrupt*) da bi se omogućili naredni prekidi.
- I-bit takođe može biti postavljen i obrisani programski pomoću instrukcija SEI i CLI.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x3F (0x5F)	I	T	H	S	V	N	Z	C	SREG
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

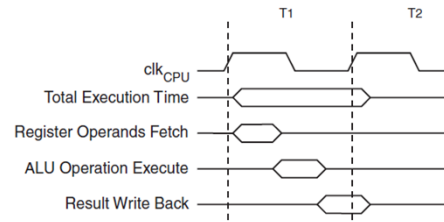
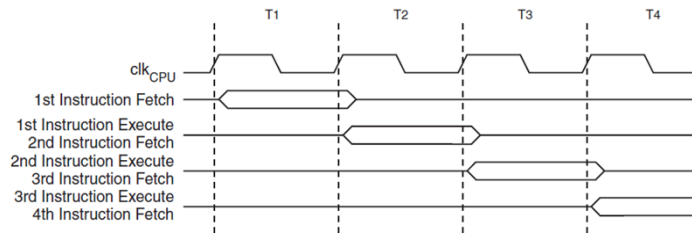
Tipovi arhitektura

- **Von Neumann** – zajednička memorija za program i podatke, izvršenje u 2 ciklusa (jer se instrukcije i podaci prenose preko iste magistrale) *Princeton*
- **Harvard** – odvojene instrukcije i podaci, izvršenje u 1 ciklusu (jer se simultano mogu preuzimati instrukcije i podaci, uz *pipeline*)



Izvršenje instrukcija

- ATmega2560 koristi Harvard arhitekturu
- Ne koristi se interna podela takta
- Paralelno se izvršavaju *Instruction Fetch* i *Instruction Execution*
- U jednom taktnom ciklusu izvršava se ALU operacija koristeći dva registarska operanda, a rezultat se smešta u odredišni registar.



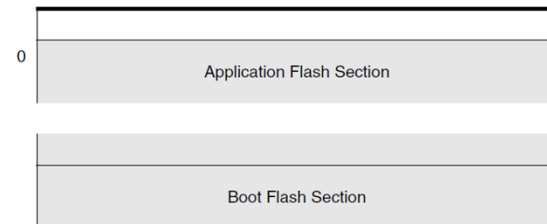
Organizacija memorije

- Tri tipa memorije
 - ▷ Programska memorija (Flash)
 - ▷ Memorija podataka (SRAM)
 - ▷ Data Storage (EEPROM)
- Sva tri memorijska prostora su linearna

Programska memorija

- AtMega2560 ima 256KB Flash memorije na čipu, sa mogućnošću minimalno 10.000 ciklusa upisa i brisanja.
- Obzirom da su sve instrukcije 16/32-bit dugačke, Flash memorije je organizovana kao 128K×16
- Zbog sigurnosti, podeljena je u dve sekcije:
 - ▶ Boot Program sekciju i
 - ▶ Application Program sekciju
- Boot Program sekcija (8K) je rezervisana za bootloader kod – mali program koji omogućava učitavanje korisničkog programa u Flash memoriju bez eksternog programatora.
- Upis u Boot sekciju može biti zaštićen od upisa iz aplikacionog koda korišćenjem Lock bitova.

Program Flash Memory Map
Address (HEX)



SRAM memorija podataka

- 32 registra opšte namene
- 64 I/O registara za pristup periferijama (mogu koristiti IN/OUT instrukcije, brže nego LDS/STS)
- 416 eksternih I/O registara za pristup naprednijim periferijama (ne mogu koristiti IN/OUT instrukcije)
- Interni SRAM za smeštanje promenljivih, stek, dinamičke strukture
- Eksterni SRAM – eksterni memorijski interfejs (XMEM) za adresiranje dodatne memorije van čipa

Data Memory Map

Address (HEX)

0 - 1F

20 - 5F

60 - 1FF

200

21FF

2200

FFFF

32 Registers
64 I/O Registers
416 External I/O Registers
Internal SRAM (8192 × 8)
External SRAM (0 - 64K × 8)

EEPROM memorija podataka

■ EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

čuva podatke čak i kada je napajanje isključeno.

■ Karakteristike ATmega2560

- ▷ 4KB
- ▷ Adresni prostor 0x000-0xFFFF
- ▷ Broj upisa veći od 100.000
- ▷ Trajanje upisa ~3.3ms po bajtu

Registri:

- EEAR – EEPROM Address Register (adresira bajt)
- EEDR – EEPROM Data Register (podatak za čitanje/upis)
- EECR – EEPROM Control Register
 - EERE – Read enable
 - EEMWE – Master Write enable
 - EWE – Write enable

Prekidi

■ **Prekid (*interrupt*)** je asinhroni signal koji ukazuje da se dogodio važan događaj i da treba **privremeno prekinuti** trenutno izvršavanje programa kako bi se obavio određeni zadatak.

■ Koriste se jer:

- ▷ Omogućuju brzu (*real-time*) reakciju na događaje
- ▷ Štede procesorsko vreme jer nema prozivke (polling)
- ▷ Povećavaju efikasnost i skraćuju odziv sistema.

Prekidi

■ Prekidi mogu biti:

- ▷ Spoljašnji – izazvani promenom stanja na ulaznom pinu (npr. pritisak dugmeta)
- ▷ Interni – izazvani događajem unutar mikrokontrolera (npr. istekao tajmer)
- ▷ Softverski – izazvani instrukcijama (npr. SEI, CLI, SLEEP)

■ Prioriteti

- ▷ AVR definiše prioritete na osnovu položaja u tabeli vektora prekida (niža adresa = viši prioritet)
- ▷ Nema dinamičke promene prioriteta
- ▷ Nema ugnježdavanja prekida (osim ako se koristi sei() unutar ISR)

Obrada prekida (1)

■ Dogodio se prekid

- ▷ Neki periferni događaj generiše zahtev za prekid (npr. Timer, USART, spoljašnji pin).
- ▷ Prekid mora biti:
 - ▷ Globalno dozvoljen (I bit u SREG postavljen),
 - ▷ Lokalno omogućen (npr. TIMSKx, EIMSK, ADCSRA...).

■ Završetak tekuće instrukcije

- ▷ Ako je u toku neka duža instrukcija (npr. MUL), ona se dovršava.

Obrada prekida (2)

Skok na vektor prekida

- ▶ Program Counter (PC) se stavlja na stek (3B).
- ▶ Globalni prekidi se automatski onemogućavaju (I bit u SREG se resetuje).
- ▶ U PC se upisuje fiksna adresa u Flash memoriji koja je vektor za taj prekid (npr. 0x001A).

Skok na ISR

- ▶ Na adresi vektora prekida obično se nalazi skok (JMP ili RJMP instrukcija) na ISR funkciju

Obrada prekida (3)

■ Izvršavanje ISR (Interrupt Service Routine)

- ▶ Pamti se stanje SREG i svih registara opšte namene koji će biti korišćeni u ISR (u C-u se to ne vidi, jer ISR() makro to automatski omogućuje)
- ▶ Izvršava se kod za obradu događaja
- ▶ Programski se briše prekidni flag, ako to nije automatski urađeno hardverski i restaurira SREG i Rx. (Ako se flag ne očisti, prekid može ponovo odmah da se aktivira po izlasku iz ISR.)

■ Završetak ISR – instrukcija RETI (Return from Interrupt)

- ▶ Vraća se vrednost PC sa steka.
- ▶ Automatski ponovo uključuje prekide (I bit u SREG se setuje).

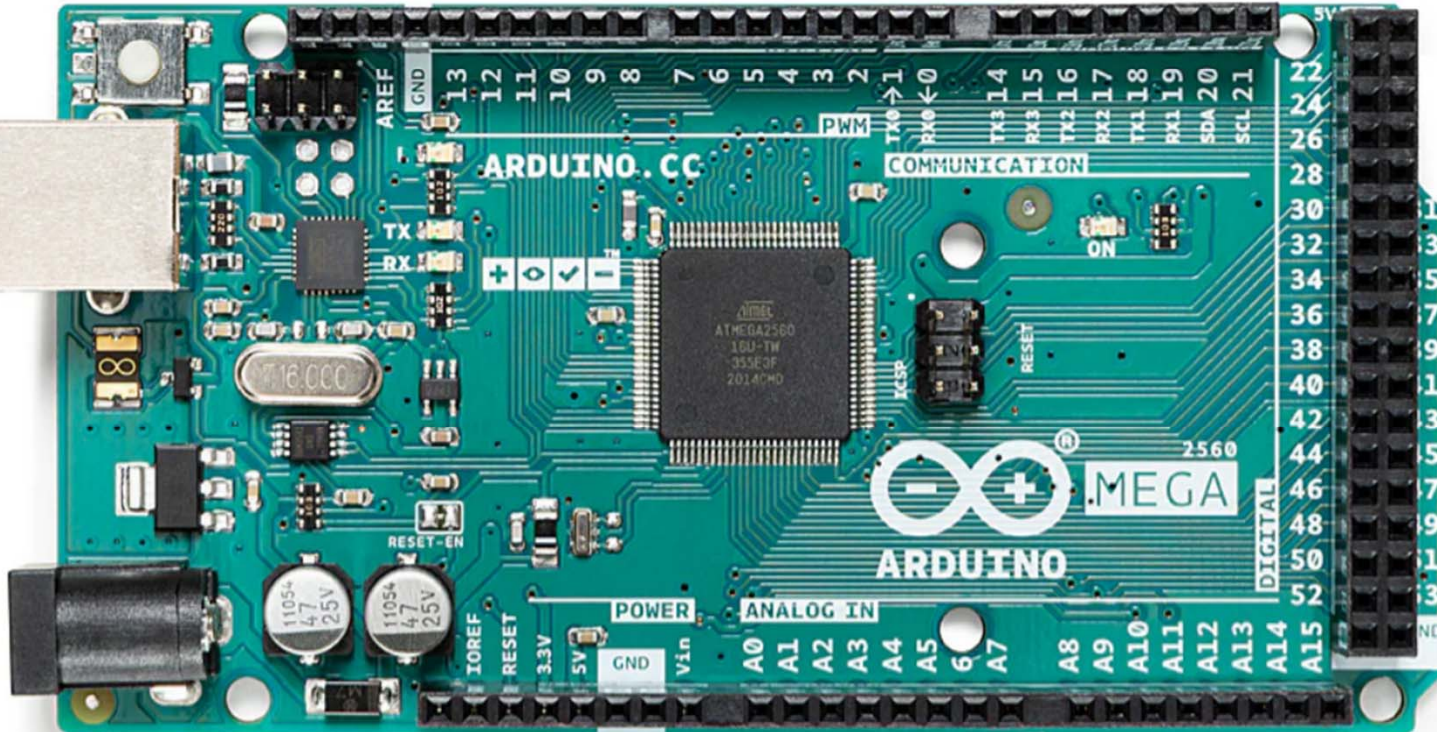
Dodatne napomene

- **Svi prekidi imaju prioritet po položaju u tabeli vektora — niži vektor = viši prioritet.**
- **Prekidi se ne mogu ugnjezditi bez ručne intervencije (npr. setovanje sei() unutar ISR).**
- **Ako prekid dođe dok je ISR aktivan, biće ignorisan ili odložen, u zavisnosti od vrste i podešavanja.**

Vreme odziva za prekid

- Vektor prekida (*interrupt vector*) je adresa u programskoj memoriji (Flash) na kojoj se nalazi instrukcija (najčešće JMP ili RJMP) koja vodi ka funkciji za obradu konkretnog prekida (*ISR – Interrupt Service Routine*).
- Odgovor na izvršenje prekida za sve omogućene AVR prekide je minimum **pet** taktnih ciklusa (PC→stek, int.vect.→PC, JMP (3 takta)).
- Povratak iz ISR takođe traje 5 taktova (stek→PC(3B), SP+=3, SREG(I)=1).

Arduino Mega 2560



DC Power Jack 7-12VDC Input
2.1mm x 5.5mm Male Center Positive

USB-B Port To Computer

Mega 2560 Pinout



No Connection

I/O Reference Voltage for shields

Reset Input

3.3V Output @ 50mA

5V Output or Input

Ground

Ground

7-12V Output or Input

Analog Pin 0 / Digital Pin 54 (A0)

Analog Pin 1 / Digital Pin 55 (A1)

Analog Pin 2 / Digital Pin 56 (A2)

Analog Pin 3 / Digital Pin 57 (A3)

Analog Pin 4 / Digital Pin 58 (A4)

Analog Pin 5 / Digital Pin 59 (A5)

Analog Pin 6 / Digital Pin 60 (A6)

Analog Pin 7 / Digital Pin 61 (A7)

Analog Pin 8 / Digital Pin 62 (A8)

Analog Pin 9 / Digital Pin 63 (A9)

Analog Pin 10 / Digital Pin 64 (A10)

Analog Pin 11 / Digital Pin 65 (A11)

Analog Pin 12 / Digital Pin 66 (A12)

Analog Pin 13 / Digital Pin 67 (A13)

Analog Pin 14 / Digital Pin 68 (A14)

Analog Pin 15 / Digital Pin 69 (A15)

Red numbers in parenthesis are the name to use when referencing that pin.
Analog pins are referenced as A0 thru A15 even when using as digital I/O

(I2C) SCL - Serial Clock

(I2C) SDA - Serial Data

Analog Reference Voltage

Ground

(13) Digital Pin 13 / PWM / Connected to on-board LED

(12) Digital Pin 12 / PWM

(11) Digital Pin 11 / PWM

(10) Digital Pin 10 / PWM

(9) Digital Pin 9 / PWM

(8) Digital Pin 8 / PWM

(7) Digital Pin 7 / PWM

(6) Digital Pin 6 / PWM

(5) Digital Pin 5 / PWM

(4) Digital Pin 4 / PWM

(3) Digital Pin 3 / PWM / Ext Int 5

(2) Digital Pin 2 / PWM / Ext Int 4

(1) Digital Pin 1 / Serial Port 0 TXD (Main Serial Port)

(0) Digital Pin 0 / Serial Port 0 RXD (Main Serial Port)

(14) Digital Pin 14 / Serial Port 3 TXD

(15) Digital Pin 15 / Serial Port 3 RXD

(16) Digital Pin 16 / Serial Port 2 TXD

(17) Digital Pin 17 / Serial Port 2 RXD

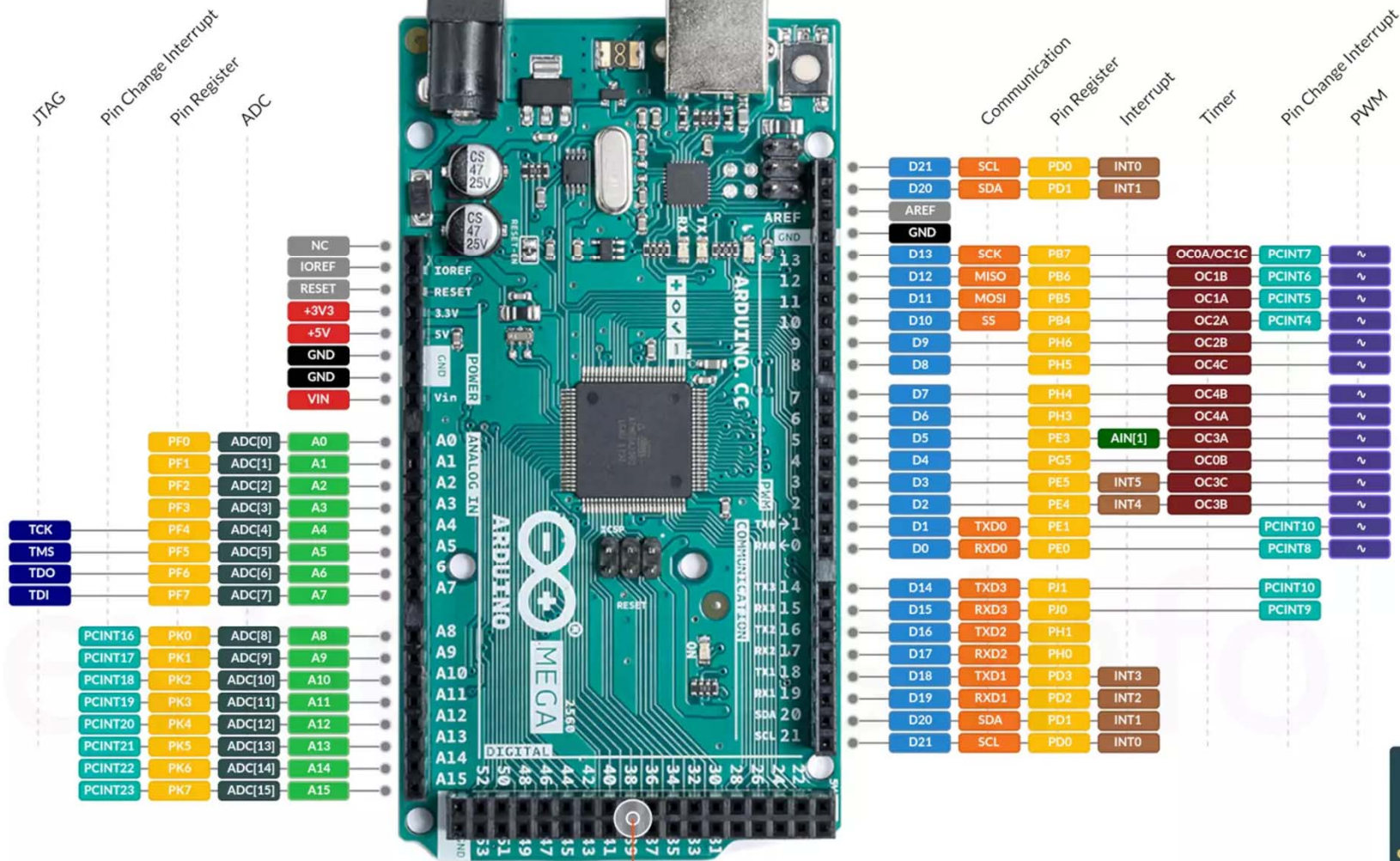
(18) Digital Pin 18 / Serial Port 1 TXD / Ext Int 3

(19) Digital Pin 19 / Serial Port 1 RXD / Ext Int 2

(20) Digital Pin 20 / (I2C) SDA / Ext Int 1

(21) Digital Pin 21 / (I2C) SCL / Ext Int 0

5V	Digital Pin 22 (22)	Digital Pin 23 (23)
	Digital Pin 24 (24)	Digital Pin 25 (25)
	Digital Pin 26 (26)	Digital Pin 27 (27)
	Digital Pin 28 (28)	Digital Pin 29 (29)
	Digital Pin 30 (30)	Digital Pin 31 (31)
	Digital Pin 32 (32)	Digital Pin 33 (33)
	Digital Pin 34 (34)	Digital Pin 35 (35)
	Digital Pin 36 (36)	Digital Pin 37 (37)
	Digital Pin 38 (38)	Digital Pin 39 (39)
	Digital Pin 40 (40)	Digital Pin 41 (41)
	Digital Pin 42 (42)	Digital Pin 43 (43)
	Digital Pin 44 (44)	Digital Pin 45 (45)
	Digital Pin 46 (46)	Digital Pin 47 (47)
	Digital Pin 48 (48)	Digital Pin 49 (49)
	Digital Pin 50 (50)	Digital Pin 51 (51)
	Digital Pin 52 (52)	Digital Pin 53 (53)
GND		



Ključni pojmovi

- Šta je mikrokontroler
- Koje su glavne komponente
- Tipovi arhitektura
- Oscilator
- ALU
- Organizacija memorije
- Prekidi
- Obrada prekida

PITANJA

